

Solution Fiche TP 06

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n, T[100], somme = 0;
    printf("donnez la taille de vecteur : ", n);
    scanf("%d", &n);
    printf("donnez les elements de tableau : \n");
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        printf("T[%d] = ", i);
        scanf("%d", &T[i]);
    }printf("\n");
    printf("affichage des elements : \n");
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        printf("T[%d] = %d \n", i, T[i]);
    }printf("\n");
    //calcul de la somme
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        somme=somme+T[i];
    }
    // Affichage du resultat
    printf("La somme des elements est : %d\n", somme);
    return 0;
}
```

C:\Users\PC\Documents\exercice01fiche06.exe

```
donnez la taille de vecteur : 5
donnez les elements de tableau :
T[0] = 3
T[1] = 2
T[2] = 4
T[3] = 1
T[4] = 0

affichage des elements :
T[0] = 3
T[1] = 2
T[2] = 4
T[3] = 1
T[4] = 0

La somme des elements est : 10

-----
Process exited after 11.79 seconds
Press any key to continue . . .
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n,i,T[100],compteur = 0;
    printf("donnez la taille de vecteur : ", n);
    scanf("%d", &n);
    printf("donnez les elements de tableau : \n");
    for(i = 0; i < n; i++) {
        printf("T[%d] = ", i);
        scanf("%d", &T[i]);
    }printf("\n");
    printf("affichage des elements : \n");
    for(i = 0; i < n; i++) {
        printf("T[%d] = %d \n", i, T[i]);
    }printf("\n");
    for(i = 0; i < n; i++) {
        if(T[i] == 0) {
            printf("Zero trouve a la position %d\n", i);
            compteur++;
        }
    }

    printf("Nombre de zeros dans le tableau : %d\n", compteur);

    return 0;
}
```

C:\Users\PC\Documents\exo02f6.exe

```
donnez la taille de vecteur : 8
donnez les elements de tableau :
T[0] = 3
T[1] = 0
T[2] = 2
T[3] = 0
T[4] = 1
T[5] = 0
T[6] = 3
T[7] = 0

affichage des elements :
T[0] = 3
T[1] = 0
T[2] = 2
T[3] = 0
T[4] = 1
T[5] = 0
T[6] = 3
T[7] = 0

Zero trouve a la position 1
Zero trouve a la position 3
Zero trouve a la position 5
Zero trouve a la position 7
Nombre de zeros dans le tableau : 4

-----
Process exited after 8.665 seconds with
```

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int n,i,T[100];
    int min, max;
    int posMin = 0, posMax = 0;
    printf("donnez la taille de vecteur : ", n);
    scanf("%d", &n);
    printf("donnez les elements de tableau : \n");
    for(i = 0; i < n; i++) {
        printf("T[%d] = ", i);
        scanf("%d", &T[i]);
    }printf("\n");
    printf("affichage des elements : \n");
    for(i = 0; i < n; i++) {
        printf("T[%d] = %d \n", i, T[i]);
    }printf("\n");
    // Initialisation du min et max
    min = max = T[0];
    // Recherche
    for(i = 1; i < n; i++) {
        if(T[i] < min) {
            min = T[i];
            posMin = i;
        }
        if(T[i] > max) {
            max = T[i];
            posMax = i;
        }
    }
    printf("Min = %d a la position %d\n", min, posMin);
    printf("Max = %d a la position %d\n", max, posMax);
    return 0;
}
```

C:\Users\PC\Documents\exo03f6.exe

```
donnez la taille de vecteur : 6
donnez les elements de tableau :
T[0] = 1
T[1] = 9
T[2] = 4
T[3] = 0
T[4] = 3
T[5] = 7

affichage des elements :
T[0] = 1
T[1] = 9
T[2] = 4
T[3] = 0
T[4] = 3
T[5] = 7

Min = 0 a la position 3
Max = 9 a la position 1

-----
Process exited after 8.63 seconds with ret
Press any key to continue . . .
```

```

#include <stdio.h>
int main() {
    int i,n,T[100],ordonne = 1;
    printf("donnez la taille de vecteur : ", n);
    scanf("%d", &n);
    printf("donnez les elements de tableau : \n");
    for( i = 0; i < n; i++) {
        printf("T[%d] = ", i);
        scanf("%d", &T[i]);
    }printf("\n");
    printf("affichage des elements : \n");
    for( i = 0; i < n; i++) {
        printf("T[%d] = %d \n",i,T[i]);
    }printf("\n");

    // Vérification
    for( i = 0; i < n-1; i++) {
        if(T[i] > T[i + 1]) {
            ordonne = 0;
        }
    }

    if(ordonne == 1)
        printf("Le tableau est ordonne (croissant)\n");
    else
        printf("Le tableau n'est pas ordonne\n");

    return 0;
}

```

C:\Users\PC\Documents\exo04f6.exe

```

donnez la taille de vecteur : 6
donnez les elements de tableau :
T[0] = 8
T[1] = 4
T[2] = 5
T[3] = 6
T[4] = 7
T[5] = 8

```

affichage des elements :

```

T[0] = 8
T[1] = 4
T[2] = 5
T[3] = 6
T[4] = 7
T[5] = 8

```

Le tableau n'est pas ordonne

```

-----
Process exited after 11.23 seconds with
Press any key to continue . . .

```

```

#include <stdio.h>
int main() {
    float coeff[100], notes[100];
    int n,i;
    float sommeCoeff = 0, somme = 0;
    printf("donnez le nombre de matiere : ", n);
    scanf("%d",&n);
    printf("Saisie des coefficients\n");
    for(i = 0; i < n; i++) {
        printf("Coefficient[%d] = ", i);
        scanf("%f", &coeff[i]);
        sommeCoeff += coeff[i];
    }
    printf("Saisie des notes\n");
    for(i = 0; i < n; i++) {
        printf("Note[%d] = ", i);
        scanf("%f", &notes[i]);
        somme += notes[i] * coeff[i];
    }
    printf("La moyenne est : %.2f\n", somme / sommeCoeff);
    return 0;
}

```

C:\Users\PC\Documents\exo5.exe

donnez le nombre de matiere : 3

Saisie des coefficients

Coefficient[0] = 1

Coefficient[1] = 2

Coefficient[2] = 3

Saisie des notes

Note[0] = 3

Note[1] = 3

Note[2] = 3

La moyenne est : 3.00

```

-----
Process exited after 9.783 seconds with
Press any key to continue . . .

```

```

#include <stdio.h>
int main() {
    int N, T[100];
    int i = 0;
    printf("Entrer un nombre decimal : ");
    scanf("%d", &N);
    if(N == 0) {
        printf("Binaire : 0\n");
        return 0;
    }
    // Conversion
    while(N > 0) {
        T[i] = N % 2;
        N = N / 2;
        i++;
        printf("n= %d\n", N);
    }
    // Affichage à l'envers
    printf("Binaire : ");
    for(int j = i - 1; j >= 0; j--) {
        printf("%d", T[j]);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}

```

```

C:\Users\PC\Documents\exo6.exe
Entrer un nombre decimal : 9
n= 4
n= 2
n= 1
n= 0
Binaire : 1001

-----
Process exited after 1.88 seconds
Press any key to continue . . .

```

```

#include <stdio.h>

int main() {
    int T[15];
    int sequences = 0;

    for(int i = 0; i < 15; i++) {
        printf("T[%d] = ", i);
        scanf("%d", &T[i]);
    }

    for(int i = 0; i < 15; i++) {
        if(T[i] == 0 && (i == 0 || T[i-1] == 1)) {
            sequences++;
        }
    }

    printf("Nombre de sequences de 0 : %d\n", sequences);

    return 0;
}

```

```

C:\Users\PC\Documents\exo6.exe
T[0] = 1
T[1] = 0
T[2] = 0
T[3] = 1
T[4] = 1
T[5] = 0
T[6] = 1
T[7] = 0
T[8] = 0
T[9] = 1
T[10] = 1
T[11] = 0
T[12] = 0
T[13] = 0
T[14] = 1
Nombre de sequences de 0 : 4

-----
Process exited after 20.15 seconds
Press any key to continue . . .

```